

EXERCICE 1

Soit $f : x \mapsto 4x - 12$.

- Déterminer la valeur de x pour laquelle $f(x) = 0$.
- Compléter le tableau de signes de f ci-dessous.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Indiquer, pour chaque fonction affine, si elle est croissante, décroissante ou constante sur $\mathbb{R}$.

- $f : x \mapsto -3x + 1$
- $g : x \mapsto \frac{x}{2} - 4$
- $h : x \mapsto 6$
- $k : x \mapsto 5 - 0,1x$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Parmi les fonctions suivantes, indiquer celles qui sont linéaires.

- $f : x \mapsto 3x$
- $g : x \mapsto 3x + 1$
- $h : x \mapsto -\frac{2x}{7}$
- $k : x \mapsto x^2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Laquelle?

- La fonction $x \mapsto -2x + 3$ s'annule en 1,5; en -1,5; en 3.
- La fonction $x \mapsto 3x - 9$ est positive sur $]-\infty; 3]$; sur $[3; +\infty[$; sur $\mathbb{R}$.
- La droite d'une fonction linéaire passe par (0; 1); par (1; 0); par (0; 0).

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes.

- $-2x + 6 \geq 0$
- $5x + 1 < 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Le prix d'un article est de x euros hors taxes. La TVA appliquée est de 20 %.

- Exprimer le prix $P(x)$ toutes taxes comprises en fonction de x .
- La fonction P est-elle linéaire? Justifier.
- Calculer le prix TTC d'un article vendu 45 € hors taxes.
- Un article coûte 78 € TTC. Quel est son prix hors taxes?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un commerçant applique une remise de 15 % sur tous ses articles.

- Exprimer le prix remisé $R(x)$ d'un article coûtant x euros.
- Le prix remisé est-il proportionnel au prix initial? Justifier.
- Représenter graphiquement R pour x compris entre 0 et 100 €, en choisissant une échelle adaptée.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Soit $f : x \mapsto (2x - 6)(x + 1)$.

- Dresser le tableau de signes de chacun des deux facteurs.
- En déduire le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.
- Retrouver ce résultat en développant $f(x)$ et en traçant sa courbe.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Une fonction affine f vérifie : $f(x) > 0$ si et seulement si $x < 4$. Que peut-on dire du signe de son coefficient directeur? Donner deux fonctions différentes qui conviennent, puis toutes les fonctions possibles.

★ Pour le plaisir